

Tabla A29.C.4 (Cont.) Fabricación

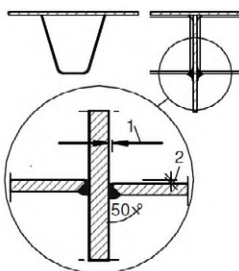
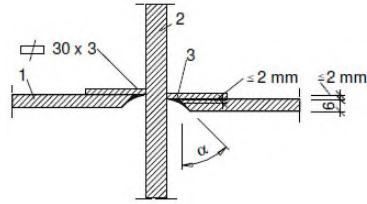
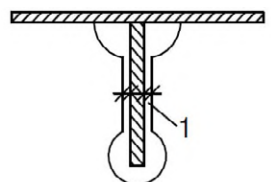
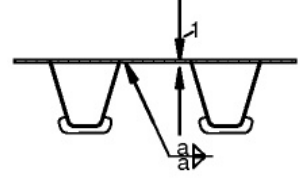
Detalle estructural	Nivel de tensión σ_{Ed}, τ_{Ed}	Método de ensayo y cantidad de ensayos	Resultados de ensayo requeridos	Observaciones
10) Unión rigidizador-viga transversal con rigidizadores ajustados entre las vigas transversales (no pasantes)  1 holgura $\leq 2 \text{ mm}$ 2 falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ soldadura de penetración completa por una única cara (soldadura simple en V) sin placa de respaldo  1 rigidizador 2 alma de la viga transversal 3 soldadura por puntos soldadura de penetración completa en una única cara con placa de respaldo	Espesor de garganta $a > t_{stiffener}$	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual en $\geq 50\%$ después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3	1. Esta solución únicamente se permite para puentes con tráfico ligero y para vigas transversales con una separación $\leq 2,75 \text{ m}$. 2. Para las almas de las vigas transversales, véase el requisito 4. 3. La secuencia de montaje y soldadura de los rigidizadores y las vigas transversales deberá plantearse para evitar los efectos perjudiciales de la retracción. 4. Placa de respaldo de una sola pieza, véase 7) 5. Soldaduras por puntos únicamente en el interior de soldaduras finales
11) Unión rigidizador-viga transversal con chapas planas pasantes  1 holgura $\leq 1 \text{ mm}$	Espesor de garganta de las soldaduras en ángulo según el cálculo	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura. ad 1b. Requisitos 1 y 2	Se prepararán los bordes de los cortes de la viga transversal sin muescas ni endurecimiento, en caso de que tuviesen habrá que amolarlos. Si se usa oxicorte se aplicará la norma UNE-EN ISO 9013 – Calidad 1.
12) Unión del alma de la viga transversal a la chapa de tablero (con o sin groeras)  1 holgura $\leq 1 \text{ mm}$	Espesor de garganta de las soldaduras en ángulo según el cálculo	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura. ad 1b. Requisito 1	Los bordes de los cortes con oxicorte se deberán preparar de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9013 – Calidad 1.

Tabla A29.C.4 (Cont.) Fabricación

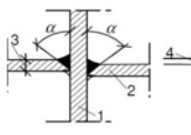
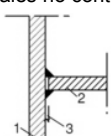
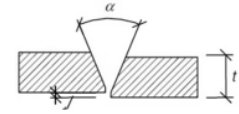
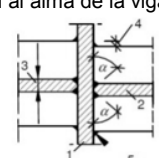
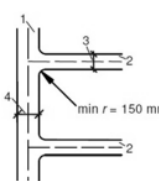
Detalle estructural	Nivel de tensión σ_{Ed}	Método de ensayo y cantidad de ensayos	Resultados de ensayo requeridos	Observaciones
13) Unión de las almas de las vigas transversales al alma de la viga principal a) para vigas transversales continuas 1 alma de la viga principal 2 alma de la viga transversal 3 $t_{w,crossb}$ 4 falta de alineación $\leq 0,5 t_{w,crossb}$ 	Independiente del nivel de tensiones	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1a. Satisfacer las tolerancias para la preparación de la soldadura, requisito 1 para a), falta de alineación $\leq 0,5 t_{w,crossb}$ ad 1b. Requisito 1	Ejecución con soldaduras de penetración completa, ángulo de preparación de soldadura α y preparación de la soldadura de acuerdo con el procedimiento de soldadura y el espesor de la chapa.
b) para vigas transversales no continuas 1. alma de la viga principal 2. alma de la viga transversal 3. holgura $\leq 2 \text{ mm}$ 	Espesor de garganta de las soldaduras en ángulo según el cálculo	véase comentarios encima	ad 1a. Véase comentarios encima. ad 1b. Véase comentarios encima	Ejecución con soldaduras en ángulo, véase el detalle 12).
14) Empalme del ala inferior o del alma de la viga transversal  1. falta de alineación $0 - 2 \text{ mm}$	Independiente del nivel de tensiones	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura 2. Ensayos en $\geq 10\%$ por ultrasonidos o radiografía	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, requisito 1, falta de alineación $\leq 2 \text{ mm}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3 2. Requisito 2	
15) Unión de las alas de la viga transversal al alma de la viga principal  1. alma de la viga principal 2. alma de la viga transversal 3. $t_{w,crossb}$ 4. falta de alineación $\leq 0,5 t_{w,crossb}$ 5. $r \geq \frac{t_{w,viga\ principal}}{2} \geq 8$	Independiente del nivel de tensiones	1a. Inspección de la preparación de la soldadura previa a la soldadura 1b. Inspección visual del 100% después de la soldadura	ad 1a. Cumplir con las tolerancias para la preparación de la soldadura, falta de alineación $\leq 0,5 t_{w,crossb}$ ad 1b. Requisitos 1 y 3	1. Para las almas de las vigas principales, requisito 4. 2. Para espesores de chapa inferiores además se pueden utilizar soldaduras en semi V con pasada de raíz, véase 13). 3. Únicamente se utilizarán soldaduras a tope con penetración completa con pasada de raíz.
16) Unión de alas de vigas transversales y vigas principales en su plano 1. viga principal 2. viga transversal 3. b_{crossb} 4. $b_{main\ girder}$ 	Radio mínimo en la unión $\min r = 150 \text{ mm}$ Todos los espesores de chapa son iguales en otro caso es necesaria una evaluación de la fatiga			Se deben amolar los acuerdos.

Tabla A29.C.5 Condiciones complementarias a la norma UNE-EN ISO 5817

AI nº	Discontinuidad	Requisito complementario
3	Porosidad y sopladuras	únicamente se aceptan pequeños poros aislados
4	Sopladuras agrupadas	suma máxima de poros: 2 %
5	Sopladuras alargadas y vermiculares	ausencia de poros alargados
10	Mal ajuste, soldaduras en ángulo	ensayo de todas las soldaduras transversales, se admiten pequeñas interrupciones de raíz solo localmente $b \leq 0,3 + 0,10a \text{ y siempre}$ $b \leq 1 \text{ mm}$ b = holgura de la raíz o interrupción de la raíz, respectivamente
11	Mordeduras	a) soldaduras a tope únicamente son aceptables localmente $h \leq 0,5 \text{ mm}$ b) soldaduras en ángulo no son aceptables cuando sean perpendiculares a la dirección de las tensiones, se deberán eliminar mediante amolado
18	Falta de alineación lineal de bordes	máximo 2 mm se deberán eliminar las aristas vivas
24	Proyección de chispas o golpe de arco	no son aceptables fuera de la zona de fusión
26	Discontinuidades múltiples en una sección transversal	no se permiten
6	Inclusiones sólidas	no se permiten
25	Proyecciones de soldadura	Se deben eliminar las proyecciones y sus zonas térmicas afectadas

Apéndice D Longitudes de pandeo recomendadas de elementos en puentes y consideraciones sobre las imperfecciones geométricas

D.1 Generalidades

(1) Este apéndice proporciona los coeficientes de longitud de pandeo β que pueden emplearse para el cálculo de elementos en compresión en puentes, utilizando la siguiente expresión:

$$l_K = \beta \cdot L \quad (D.1)$$

(2) Este apéndice también proporciona indicaciones para la aplicación de las imperfecciones en el análisis de segundo orden, véase apartado 5.3.2 del Anejo 22 del Código Estructural.

(3) Las imperfecciones se pueden determinar utilizando el modo de pandeo correspondiente, véase el apartado 5.3.2(11) del Anejo 22, o con hipótesis simplificadas sobre las imperfecciones de los elementos, véase el apartado 5.3.2(3) del Anejo 22.

D.2 Celosías

D.2.1 Elementos verticales y diagonales con extremos fijos

(1) A menos que se realice una comprobación más precisa, teniendo en cuenta las rigideces correspondientes y la naturaleza de las uniones, pueden utilizarse estos valores:

- para el pandeo en su plano: $\beta = 0,9$
- para el pandeo fuera de su plano: $\beta = 1,0$

D.2.2 Elementos verticales que forman parte de un pórtico

(Véase la figura A29.D.1 a) o la figura A29.D.1 b))

(1) El coeficiente de longitud de pandeo β se puede obtener de la tabla A29.D.1.

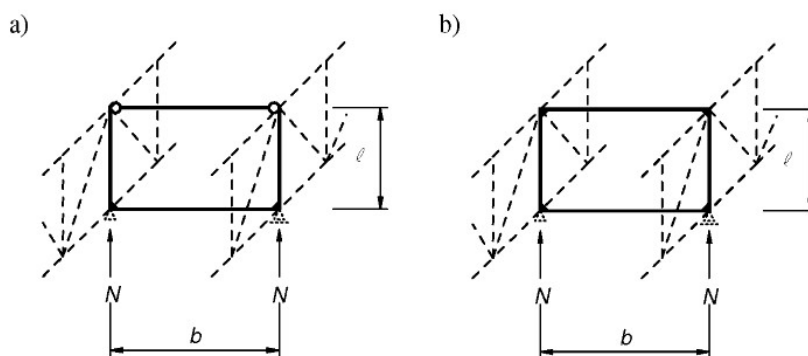
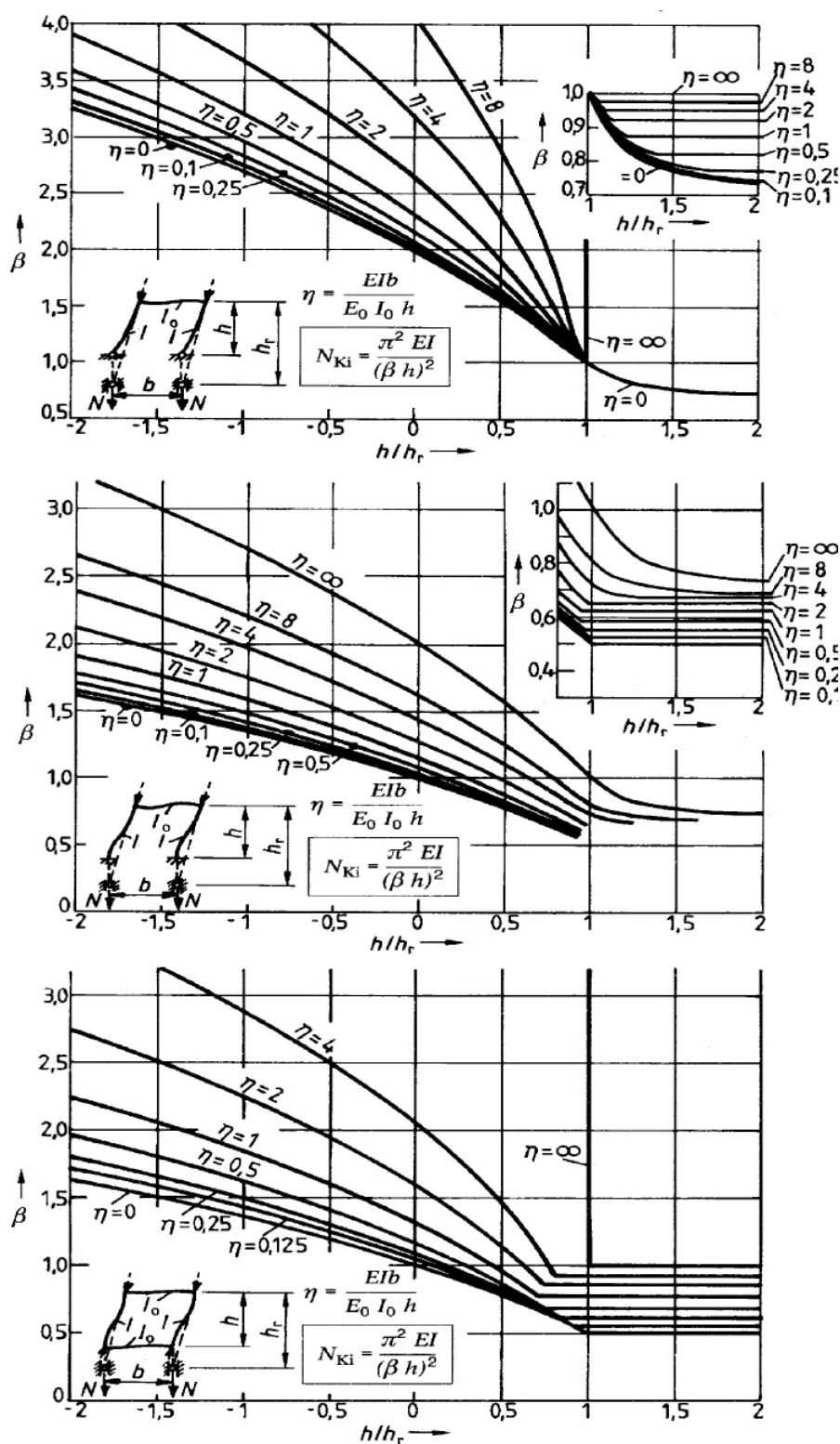


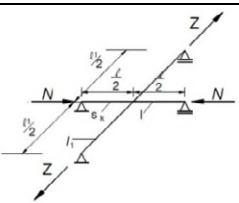
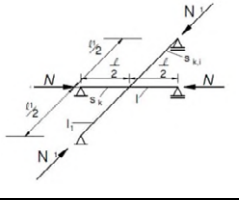
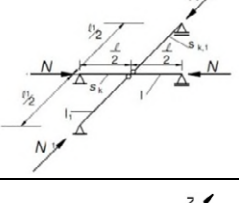
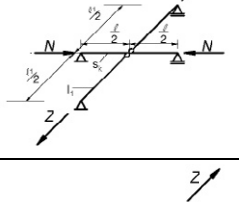
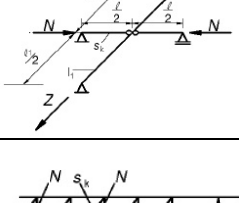
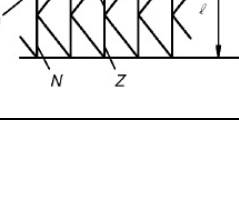
Figura A29.D.1 Elementos verticales que forman parte de un pórtico

Tabla A29.D.1 Coeficientes de longitud de pandeo β 

D.2.3 Pandeo de las diagonales fuera de su plano

- (1) Las longitudes de pandeo de las diagonales de las celosías se pueden obtener de la tabla A29.D.2.
- (2) Las uniones deberán alcanzar una rigidez y una resistencia a flexión suficientes para asegurar la continuidad de las diagonales, como se indica en la tabla A29.D.2.

Tabla A29.D.2 Longitudes de pandeo

	1	2	3
1		$\beta = \sqrt{\frac{1 - \frac{3}{4} \frac{Zl}{Nl_1}}{1 + \frac{l_1 l^3}{l_1^3}}}$ con $\beta \geq 0,5$	
2		$\beta = \sqrt{\frac{1 + \frac{N_1 l}{Nl_1}}{1 + \frac{l_1 l^3}{l_1^3}}}$ con $\beta \geq 0,5$	$\beta_1 = \sqrt{\frac{1 + \frac{Nl_1}{N_1 l}}{1 + \frac{l_1 l^3}{l_1^3}}}$ con $\beta_1 \geq 0,5$
3		elementos continuos en compresión $\beta = \sqrt{1 + \frac{\pi^2 N_1 l}{12 Nl_1}}$	elementos articulados en compresión $\beta_1 = 0,5$ cuando $EI \geq \frac{N_1 l^3}{\pi^2 l_1} \left(\frac{\pi^2}{12} + \frac{Nl_1}{N_1 l} \right)$
4		$\beta = \sqrt{1 - 0,75 \frac{Zl}{Nl_1}}$ con $\beta \geq 0,5$	
5		$\beta = 0,5$ Cuando $\frac{Nl_1}{Zl} \leq 1$ o cuando $EI_1 \geq \frac{3Zl_1^2}{4\pi^2} \left(\frac{Nl_1}{Zl} - 1 \right)$	
6		$\beta = \left(0,75 - 0,25 \left \frac{Z}{N} \right \right)$ Con $\beta \geq 0,5$	$\beta_1 = \left(0,75 - 0,25 \frac{N_1}{N} \right)$ $N_1 < N$

(3) Para diagonales que se encuentren elásticamente apoyadas en centro de vano, véanse la figura A29.D.2 y la ecuación (D.2):

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{3}{16} \frac{CL}{N}} \quad (\text{D.2})$$

donde:

- L es la longitud del sistema
 N es el valor máximo entre N_1 y N_2
 C es la rigidez del apoyo lateral con $C \leq \frac{4N}{l}$.

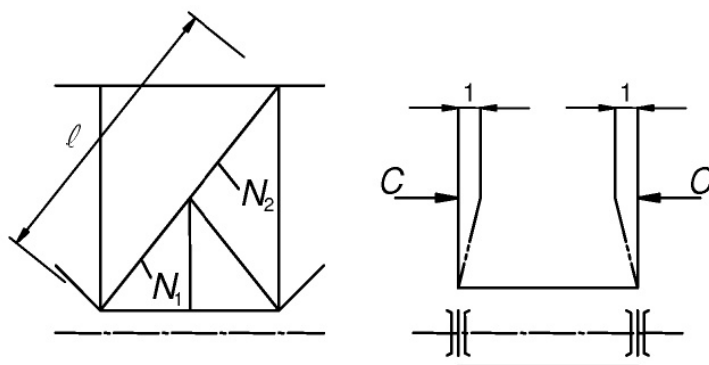


Figura A29.D.2 Diagonal con apoyo elástico en centro de vano

D.2.4 Cordones comprimidos de puentes con sección abierta

- (1) Los cordones comprimidos se pueden modelar como montantes con apoyos laterales.
- (2) Se puede determinar la rigidez de los apoyos laterales empleando la tabla A29.D.3.

Tabla A29.D.3 Rigideces laterales C_d para celosías

	1	2
1	Ejemplo de puente en celosía con montantes	
1a	Modelado	$C = \frac{EI_v}{\frac{h_v^3}{3} + \frac{h^2 b_q l_v}{2 l_q}}$
2	Ejemplo de puente en celosía sin montantes	Pórtico en U en puente en celosía sin montantes
2a	Modelado	*) Articulación en torsión Modelado: Cordón inferior del pórtico en U con rigidez a flexión EI_l únicamente, cordones inferiores adyacentes con rigidez a torsión GI_T
2b	Rigidez elástica $C = \frac{A+B-2D}{AB-D^2} EI_u$	
2c	$A = \frac{h^2 I_u}{n_l} + \frac{d_l^3 I_u}{3 I_{dl}} + \frac{a^2 u}{3} \quad n_l = \frac{2}{b_q} I_{ql} + \frac{GI_{Tl}}{Eu_l}$ $B = \frac{h^2 I_u}{n_r} + \frac{d_r^3 I_u}{3 I_{dr}} + \frac{b^2 u}{3} \quad n_r = \frac{2}{b_q} I_{qr} + \frac{GI_{Tr}}{Eu_r}$ $D = \frac{1}{6} abu$ Las longitudes d_l, d_r, a, b, u y b_q se pueden reducir en el caso de extremos rígidos. u_l y u_r se pueden reducir en el caso de que los extremos estén empotrados a torsión. EI_{dl}, EI_{dr}, EI_u = rigidez a flexión de diagonales y cordones inferiores en la flexión fuera de plano EI_{ql}, EI_{qr} = rigidez a flexión de la viga transversal GI_{Tl}, GI_{Tr} = rigidez a torsión de St. Venant de los cordones adyacentes	

D.3 Puentes arco

D.3.1 Generalidades

(1) En el apartado D.3.1 se proporcionan los coeficientes de longitud de pandeo β para el pandeo de puentes arco en su plano y fuera de su plano.

(2) El axil crítico de pandeo N_{cr} en el arco para el pandeo en su plano se puede obtener mediante la siguiente expresión:

$$N_{cr} = \left(\frac{\pi}{\beta s}\right)^2 EI_y \quad (D.3)$$

donde:

N_{cr}	se refiere al esfuerzo en los apoyos
s	es la mitad de la longitud del arco
EI_y	es la rigidez a flexión del arco en su plano
β	es el coeficiente de longitud de pandeo.

(3) El axil crítico de pandeo en arcos autoportantes para el pandeo fuera de su plano se puede obtener a partir de la siguiente expresión:

$$N_{cr} = \left(\frac{\pi}{\beta l}\right)^2 EI_z \quad (D.4)$$

donde:

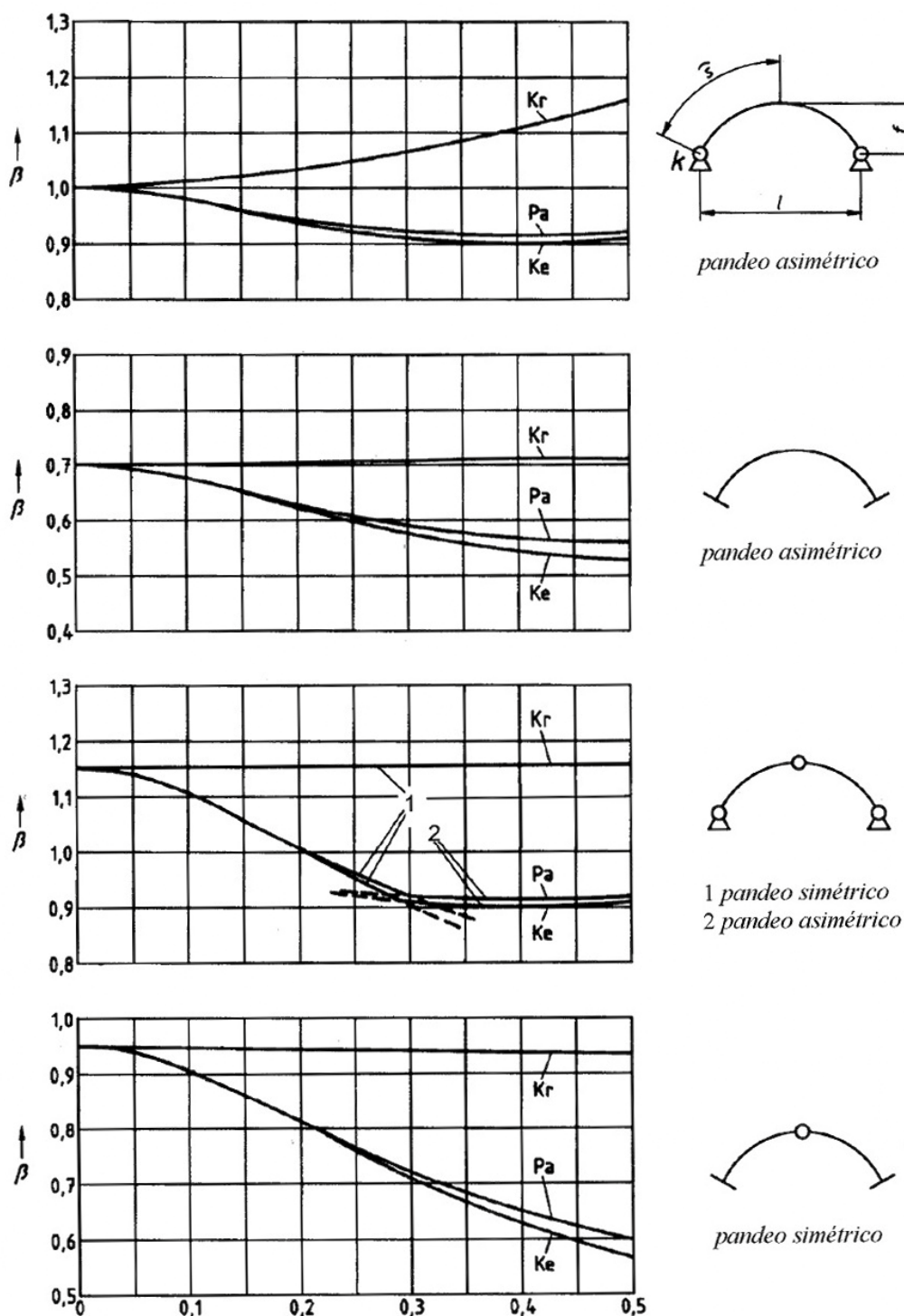
N_{cr}	se refiere al esfuerzo en los apoyos
l	es la longitud proyectada del arco
EI_z	es la rigidez a flexión del arco fuera de su plano
β	es el coeficiente de longitud de pandeo.

(4) El pandeo fuera de su plano de los arcos con contravientos y pórticos se puede comprobar mediante una comprobación de la estabilidad de los pórticos extremos.

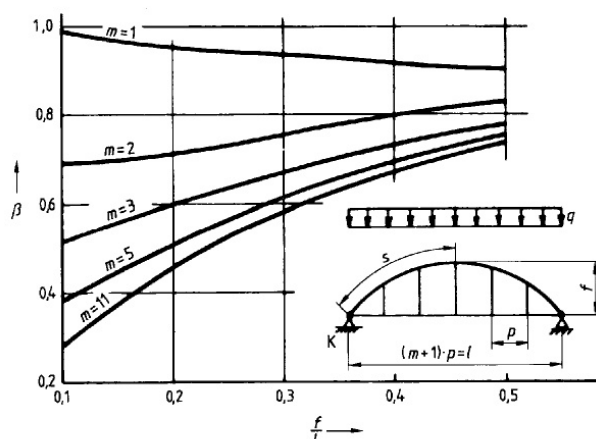
D.3.2 Coeficientes de pandeo de arcos en su plano

(1) Para arcos con apoyos rígidos o articulados, los coeficientes de pandeo β se establecen en la tabla A29.D.4.

(2) Para arcos compuestos por un tirante de tracción y péndolas, los coeficientes de pandeo β se establecen en la figura A29.D.4.

Tabla A29.D.4 Coeficiente de longitud de pandeo β para arcos con $f/l > 0,1$ 

Pa: Forma parabólica Ke: Forma de catenaria Kr: Forma circular
 para Pa y Ke la carga es vertical; para Kr se estima la carga radial (por ejemplo la presión hidrostática)

Figura A29.D.4 Coeficiente de pandeo β

(3) Se puede suponer que el fenómeno de inestabilidad en arcos se puede evitar si se cumple el siguiente criterio:

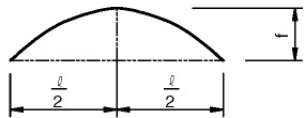
$$l \sqrt{\frac{EA}{12EI_y}} > K \quad (D.5)$$

donde:

- A es el área de la sección
 I_y es el momento de inercia
 K es un coeficiente.

(4) El valor del coeficiente K se puede tomar de la tabla A29.D.5.

Tabla A29.D.5 Coeficiente K

	f/l	0,05	0,075	0,10	0,15	0,20
	K	35	23	17	10	8
		319	97	42	13	6

D.3.3 Coeficientes de pandeo de arcos autoportantes fuera de su plano

(1) En el caso de pandeo de arcos autoportantes fuera de su plano los coeficientes de pandeo se pueden obtener como:

$$\beta = \beta_1 \beta_2 \quad (D.6)$$

donde:

- β_1 se establece en la tabla A29.D.6 y β_2 se indica en la tabla A29.D.7.

Tabla A29.D.6 Valores de β_1

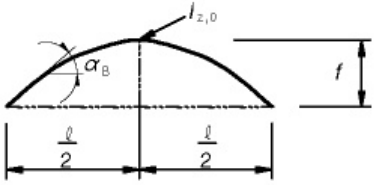
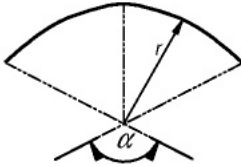
f/l	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40	
I_z constante	0,50	0,54	0,65	0,82	1,07	
I_z variable $I_z(\alpha_B) = \frac{I_{z,0}}{\cos \alpha_B}$	0,50	0,52	0,59	0,71	0,86	

Tabla A29.D.7 Valores de β_2

Modo de carga	β_2	Comentarios
conservadora (el tablero se fija a la clave del arco)	1	 q carga total q_H carga transmitida por las péndolas q_{St} carga transmitida por los montantes
mediante péndolas	$1 - 0,35 \frac{q_H}{q}$	
mediante montantes	$1 + 0,45 \frac{q_{St}}{q}$	

(2) En el caso de pandeo fuera de su plano de los arcos circulares autoportantes con carga radial, el coeficiente de pandeo β se puede obtener mediante:

$$\beta = \pi r \alpha \frac{\sqrt{\pi^2 + \alpha^2 K}}{l(\pi^2 - \alpha^2)} \quad (D.7)$$

donde:

r es el radio del círculo

α es la sección angular del arco, $0 < \alpha < \pi$

$$K = \frac{EI_z}{GI_T}$$

D.3.4 Pandeo fuera de su plano de arcos con contravientos y pórticos extremos

(1) El pandeo fuera de su plano se puede comprobar verificando la estabilidad de los pórticos extremos, de acuerdo con el apartado D.2.2.

(2) El coeficiente de longitud de pandeo β se puede obtener de la tabla A29.D.1, empleando la geometría que se muestra en la figura A29.D.5.

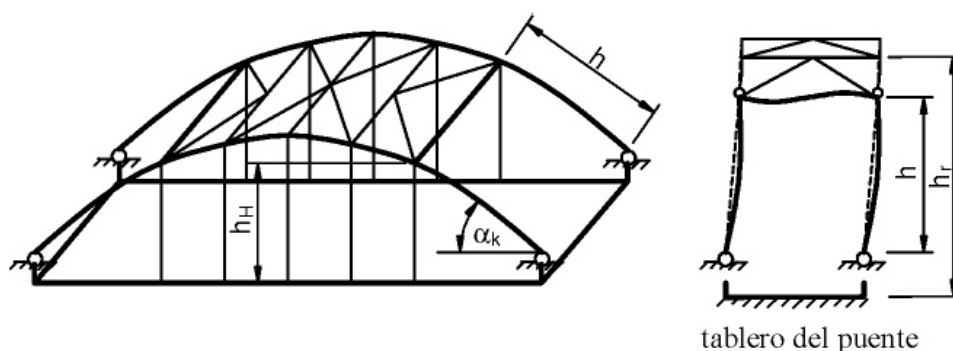


Figura A29.D.5 Pandeo de pórticos en los arcos

(3) El valor del parámetro h_r de la tabla A29.D.1 se puede obtener como la media de todas las longitudes de las péndolas h_H multiplicadas por $\frac{1}{\text{sen} \alpha_k}$, donde α_k (constante) se obtiene de la figura A29.D.5.

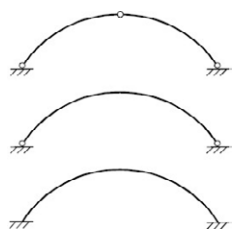
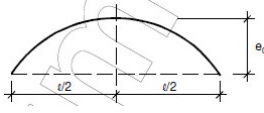
D.3.5 Imperfecciones

(1) A menos que se empleen los modos de pandeo correspondientes para las imperfecciones, véase el apartado 5.3.2 (11) del Anejo 22 del Código Estructural, se pueden utilizar las imperfecciones del arco que se indican en la tabla A29.D.8 para el pandeo de los arcos en su plano y en la tabla A29.D.9 para el pandeo de los arcos fuera de su plano.

Tabla A29.D.8 Forma y amplitud de las imperfecciones para el pandeo de arcos en su plano

	1	2	3			
		forma de la imperfección (seno o parábola)	según la curva de pandeo relativa a la clasificación de la sección e_0			
			a	b	c	d
1			$\frac{s}{300}$	$\frac{s}{250}$	$\frac{s}{200}$	$\frac{s}{150}$
2			$\frac{l}{600}$	$\frac{l}{500}$	$\frac{l}{400}$	$\frac{l}{300}$

Tabla A29.D.9 Forma y amplitud de las imperfecciones para el pandeo de arcos fuera de su plano

	forma de la imperfección (seno o parábola)	e_0 según la curva de pandeo relativa a la clasificación de la sección				
			a	b	c	d
		$l \leq 20 \text{ m}$	$\frac{l}{300}$	$\frac{l}{250}$	$\frac{l}{200}$	$\frac{l}{150}$
		$l > 20 \text{ m}$ $l_1 = \sqrt{20l[m]}$	$\frac{l_1}{300}$	$\frac{l_1}{250}$	$\frac{l_1}{200}$	$\frac{l_1}{150}$

Apéndice E Recomendaciones para la combinación de los efectos locales de cargas de ruedas y presión de neumáticos y de los efectos globales de tráfico en puentes de carretera

E.1 Regla de combinación para los efectos de carga global y local

(1) Cuando se considere la resistencia local de los rigidizadores en tableros ortótropos, se deben tener en cuenta los efectos derivados de las cargas locales de ruedas y neumáticos, actuando sobre el rigidizador, así como los efectos derivados de las cargas globales de tráfico, actuando sobre el puente (véase la figura A29.E.1).

(2) Para tener en cuenta los diferentes orígenes de estas cargas, se debe aplicarla siguiente regla de combinación para determinar los valores de cálculo:

$$\sigma_{Ed} = \sigma_{loc,Ed} + \psi \cdot \sigma_{glob,Ed} \quad (E.1)$$

$$\sigma_{Ed} = \psi \cdot \sigma_{loc,Ed} + \sigma_{glob,Ed} \quad (E.2)$$

donde:

σ_{Ed} es el valor de cálculo de la tensión en la viga debida a los efectos combinados de la carga local $\sigma_{loc,Ed}$ y de la carga global $\sigma_{glob,Ed}$

$\sigma_{loc,Ed}$ es el valor de cálculo de la tensión en la viga debida a la carga local de ruedas o neumáticos producida por un único vehículo pesado

$\sigma_{glob,Ed}$ es el valor de cálculo de la tensión en la viga debida a cargas en el puente producidas por uno o más vehículos pesados

ψ es el coeficiente de combinación.

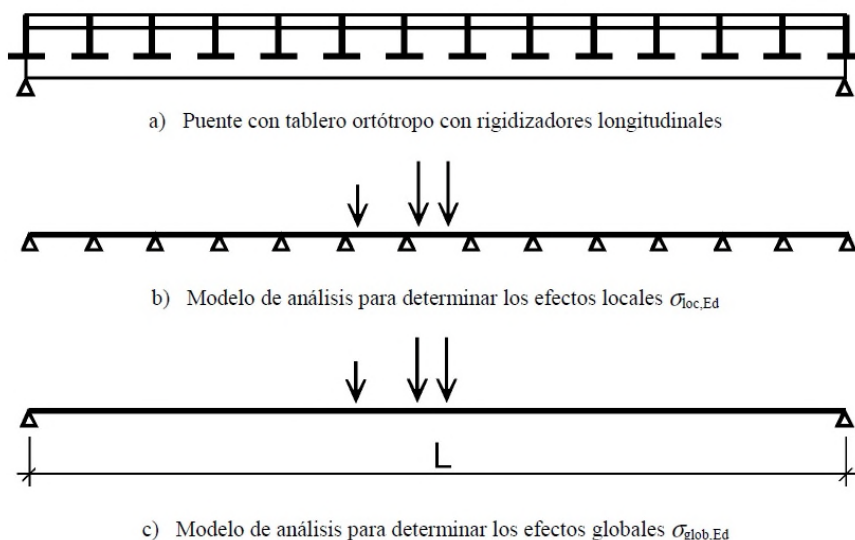


Figura A29.E.1 Modelización de la estructura con efectos locales y globales

E.2 Coeficiente de combinación

(1) El coeficiente de combinación ψ se puede determinar en base a las distribuciones de pesos de diferentes camiones actuando sobre una línea de influencia para los efectos de la combinación de acciones. Se empleará el valor de ψ obtenido a partir de la figura A29.E.2.

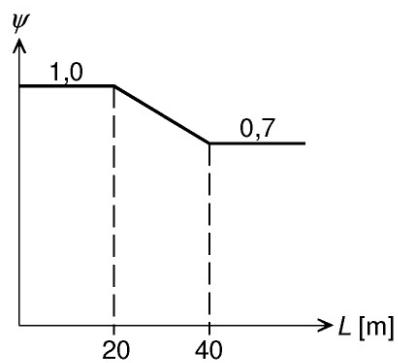


Figura A29.E.2 Coeficiente de combinación dependiente de la longitud de vano L

ANEJO 30

Proyecto de estructuras mixtas hormigón-acero. Reglas generales para edificación

Contenido

1 GENERALIDADES.

- 1.1 ALCANCE.
 - 1.1.1 *Alcance de los Anejos 30 a 32.*
 - 1.1.2 *Alcance del Anejo 30.*
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 HIPÓTESIS.
- 1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.5.1 *Generalidades.*
 - 1.5.2 *Términos y definiciones de aplicación en este Anejo.*
 - 1.5.2.1 Elemento mixto.
 - 1.5.2.2 Conexión.
 - 1.5.2.3 Comportamiento mixto.
 - 1.5.2.4 Viga mixta.
 - 1.5.2.5 Pilar mixto.
 - 1.5.2.6 Losa mixta.
 - 1.5.2.7 Pórtico mixto.
 - 1.5.2.8 Unión mixta.
 - 1.5.2.9 Elemento o estructura apeada.
 - 1.5.2.10 Elemento o estructura no apeada.
 - 1.5.2.11 Rigidez a flexión no fisurada.
 - 1.5.2.12 Rigidez a flexión fisurada.
 - 1.5.2.13 Pretensado.
- 1.6 NOTACIÓN.

2 BASES DE CÁLCULO.

- 2.1 REQUISITOS.
- 2.2 PRINCIPIOS DEL CÁLCULO EN ESTADOS LÍMITE.
- 2.3 VARIABLES BÁSICAS.
 - 2.3.1 *Acciones y condiciones ambientales.*
 - 2.3.2 *Propiedades del material y producto.*
 - 2.3.3 *Clasificación de las acciones.*
- 2.4 COMPROBACIÓN POR EL MÉTODO DEL COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD.
 - 2.4.1 *Valores de cálculo.*
 - 2.4.1.1 Valores de cálculo de las acciones.
 - 2.4.1.2 Valores de cálculo de las propiedades del material o del producto.
 - 2.4.1.3 Valores de cálculo de los parámetros geométricos.
 - 2.4.1.4 Resistencias de cálculo.
 - 2.4.2 *Combinación de las acciones.*
 - 2.4.3 *Comprobación del equilibrio estático (EQU).*

3 MATERIALES.

- 3.1 HORMIGÓN.
- 3.2 ACERO DE LA ARMADURA PASIVA.
- 3.3 ACERO ESTRUCTURAL.
- 3.4 DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN.
 - 3.4.1 *Generalidades.*
 - 3.4.2 *Pernos conectadores.*
- 3.5 CHAPAS DE ACERO NERVADAS PARA LOSAS MIXTAS EN EDIFICACIÓN.

4 DURABILIDAD.

- 4.1 GENERALIDADES.
- 4.2 CHAPAS DE ACERO NERVADAS PARA LOSAS MIXTAS EN EDIFICACIÓN.

5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

- 5.1 MODELIZACIÓN ESTRUCTURAL PARA EL ANÁLISIS.
 - 5.1.1 *Modelización estructural e hipótesis básicas.*
 - 5.1.2 *Modelización de uniones.*
 - 5.1.3 *Interacción suelo estructura.*
- 5.2 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL.
 - 5.2.1 *Efectos de la geometría deformada de la estructura.*
 - 5.2.2 *Métodos de análisis para edificación.*
- 5.3 IMPERFECCIONES.
 - 5.3.1 *Bases.*
 - 5.3.2 *Imperfecciones en edificación.*
 - 5.3.2.1 Generalidades.
 - 5.3.2.2 Imperfecciones globales.
 - 5.3.2.3 Imperfecciones de los elementos.
- 5.4 CÁLCULO DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES.
 - 5.4.1 *Método del análisis global.*
 - 5.4.1.1 Generalidades.
 - 5.4.1.2 Anchura eficaz de la alas para el arrastre por cortante.
 - 5.4.2 *Análisis elástico lineal.*
 - 5.4.2.1 Generalidades.
 - 5.4.2.2 Fluencia y retracción.
 - 5.4.2.3 Efecto de la fisuración del hormigón.
 - 5.4.2.4 Fases y proceso constructivo.
 - 5.4.2.5 Efecto térmicos.
 - 5.4.2.6 Pretensado por deformaciones impuestas controladas.
 - 5.4.3 *Análisis global no lineal.*
 - 5.4.4 *Análisis elástico lineal con redistribución limitada en edificación.*
 - 5.4.5 *Análisis global rígido-plástico en edificación.*
- 5.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES.
 - 5.5.1 *Generalidades.*
 - 5.5.2 *Clasificación de secciones mixtas sin revestimiento de hormigón.*
 - 5.5.3 *Clasificación de secciones mixtas embebidas en edificación.*

6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.

- 6.1 VIGAS.
 - 6.1.1 *Vigas en edificación.*
 - 6.1.2 *Ancho eficaz para la comprobación de secciones.*
- 6.2 RESISTENCIAS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES DE VIGAS.
 - 6.2.1 *Resistencia a flexión.*
 - 6.2.1.1 Generalidades.
 - 6.2.1.2 Momento plástico resistente ... , R_d de una sección mixta.
 - 6.2.1.3 Momento plástico resistente de secciones con conexiones parciales a rasante en edificación.
 - 6.2.1.4 Resistencia a flexión no lineal.
 - 6.2.1.5 Resistencia elástica a flexión.
 - 6.2.2 *Resistencia a cortante.*
 - 6.2.2.1 Alcance.
 - 6.2.2.2 Resistencia plástica a cortante.
 - 6.2.2.3 Resistencia a abolladura por cortante.
 - 6.2.2.4 Flexión y cortante.
- 6.3 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES DE VIGAS PARCIALMENTE EMBEBIDAS EN EDIFICACIÓN.
 - 6.3.1 *Alcance.*
 - 6.3.2 *Resistencia a flexión.*
 - 6.3.3 *Resistencia a cortante.*
 - 6.3.4 *Flexión y cortante.*

6.4 PANDEO LATERAL POR TORSIÓN EN VIGAS MIXTAS.**6.4.1 Generalidades.****6.4.2 Comprobación a pandeo lateral por torsión de vigas mixtas continuas con secciones Clase 1, 2 o 3 en edificación.****6.4.3 Comprobación simplificada sin cálculo directo en edificación.****6.5 ESFUERZOS TRANSVERSALES EN ALMAS.****6.5.1 Generalidades.****6.5.2 Pandeo inducido del alma por las alas.****6.6 CONEXIONES A RASANTE.****6.6.1 Generalidades.****6.6.1.1 Bases de cálculo.****6.6.1.2 Limitación en la utilización de conexiones parciales a rasante en vigas en edificación.****6.6.1.3 Separación entre los conectadores en vigas para edificación.****6.6.2 Esfuerzo rasante en vigas de edificación.****6.6.2.1 Vigas en las que se utiliza la teoría elástica o no lineal para la resistencia de una o más secciones transversales.****6.6.2.2 Vigas en las que se utiliza la teoría plástica para la resistencia de las secciones transversales.****6.6.3 Pernos conectadores en las losas macizas y el hormigón de revestimiento.****6.6.3.1 Resistencia de cálculo.****6.6.3.2 Influencia de la tracción en la resistencia a rasante.****6.6.4 Resistencia de cálculo de los pernos utilizados con chapas nervadas en edificación.****6.6.4.1 Chapas nervadas paralelas a las vigas de apoyo.****6.6.4.2 Chapas nervadas transversales a las vigas de apoyo.****6.6.4.3 Cargas biaxiales en los conectadores.****6.6.5 Disposiciones constructivas de la conexión a rasante e influencia de la ejecución.****6.6.5.1 Resistencia a al separación.****6.6.5.2 Recubrimiento y hormigonado en edificación.****6.6.5.3 Armadura local de la losa.****6.6.5.4 Nervios distintos de los constituidos por chapa nervada.****6.6.5.5 Separación de los conectadores.****6.6.5.6 Dimensiones del ala de acero.****6.6.5.7 Pernos conectadores.****6.6.5.8 Pernos conectadores en chapas nervadas en edificación.****6.6.6 Rasante en losas de hormigón.****6.6.6.1 Generalidades.****6.6.6.2 Resistencia a rasante de cálculo.****6.6.6.3 Armadura transversal mínima.****6.6.6.4 Rasante y armadura transversal en vigas de edificación.****6.7 PILARES MIXTOS Y ELEMENTOS MIXTOS COMPRIMIDOS.****6.7.1 Generalidades.****6.7.2 Método general de cálculo.****6.7.3 Métodos simplificados de cálculo.****6.7.3.1 Generalidades y alcance.****6.7.3.2 Resistencia de las secciones transversales.****6.7.3.3 Resistencia eficaz a flexión, coeficiente de contribución del acero y esbeltez relativa.****6.7.3.4 Métodos de análisis e imperfecciones de los elementos.****6.7.3.5 Resistencia de los elementos comprimidos.****6.7.3.6 Resistencia de los elementos sometidos a flexión compuesta.****6.7.3.7 Flexión compuesta esviada.****6.7.4 Conexiones a rasante e introducción de cargas.****6.7.4.1 Generalidades.****6.7.4.2 Introducción de las cargas.****6.7.4.3 Rasante exterior al área de introducción de cargas.****6.7.5 Reglas para la definición de los detalles constructivos.****6.7.5.1 Recubrimiento de hormigón de perfiles de acero y armadura.****6.7.5.2 Armadura transversal y longitudinal.****6.8 FATIGA.****6.8.1 Generalidades.****6.8.2 Coeficientes parciales de seguridad para evaluaciones de la fatiga en edificación.**

- 6.8.3 *Resistencia a fatiga.*
- 6.8.4 *Esfuerzos y cargas de fatiga.*
- 6.8.5 *Tensiones.*
 - 6.8.5.1 Generalidades.
 - 6.8.5.2 Hormigón.
 - 6.8.5.3 Acero estructural.
 - 6.8.5.4 Armadura pasiva.
 - 6.8.5.5 Conexión rasante.
- 6.8.6 *Rango de tensiones.*
 - 6.8.6.1 Acero estructural y armadura.
 - 6.8.6.2 Conexión a rasante.
- 6.8.7 *Evaluación de la fatiga basada en los rangos de tensión nominal.*
 - 6.8.7.1 Acero estructural, armadura pasiva y hormigón.
 - 6.8.7.2 Conexión a rasante.

7 ESTADO LÍLMITE DE SERVICIO.

- 7.1 GENERALIDADES.
- 7.2 TENSIONES.
 - 7.2.1 *Generalidades.*
 - 7.2.2 *Limitación de las tensiones en edificación.*
- 7.3 DEFORMACIONES EN EDIFICACIÓN.
 - 7.3.1 *Flechas.*
 - 7.3.2 *Vibraciones.*
- 7.4 FISURACIÓN DEL HORMIGÓN.
 - 7.4.1 *Generalidades.*
 - 7.4.2 *Armadura mínima.*
 - 7.4.3 *Control de la fisuración debida a cargas directas.*

8 UNIONES MIXTAS EN PÓRTICOS DE EDIFICACIÓN.

- 8.1 ALCANCE.
- 8.2 ANÁLISIS, MODELIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN.
 - 8.2.1 *Generalidades.*
 - 8.2.2 *Análisis elástico global.*
 - 8.2.3 *Clasificación de uniones.*
- 8.3 MÉTODOS DE CÁLCULO.
 - 8.3.1 *Bases y alcance.*
 - 8.3.2 *Resistencia.*
 - 8.3.3 *Rigidez al giro.*
 - 8.3.4 *Capacidad de giro.*
- 8.4 RESISTENCIA DE LOS COMPONENTES.
 - 8.4.1 *Alcance.*
 - 8.4.2 *Componentes básicos de la unión.*
 - 8.4.2.1 Armadura longitudinal de acero traccionada.
 - 8.4.2.2 Chapa de contacto comprimida.
 - 8.4.3 *Alma del pilar sometida a compresión transversal.*
 - 8.4.4 *Componentes de refuerzo.*
 - 8.4.4.1 Panel de alma del pilar a cortante.
 - 8.4.4.2 Alma de pilar sometida a compresión transversal.

9 LOSAS MIXTAS CON CHAPA NERVADA EN EDIFICACIÓN.

- 9.1 GENERALIDADES.
 - 9.1.1 *Alcance.*
 - 9.1.2 *Definiciones.*
 - 9.1.2.1 Tipos de conexiones a rasante.
 - 9.1.2.2 Conexión completa total y parcial a rasante.

- 9.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE PROYECTO.
 - 9.2.1 *Espesor de la losa y armadura.*
 - 9.2.2 *Áridos.*
 - 9.2.3 *Requisitos de apoyo.*
- 9.3 ACCIONES Y SOLICITACIONES.
 - 9.3.1 *Situaciones de proyecto.*
 - 9.3.2 *Acciones sobre la chapa de acero nervada como encofrado.*
 - 9.3.3 *Acciones sobre la losa mixta.*
- 9.4 DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS.
 - 9.4.1 *Chapas de acero nervadas actuando como encofrados.*
 - 9.4.2 *Análisis de la losa mixta.*
 - 9.4.3 *Anchura eficaz de la losa mixta para cargas puntuales concentradas y lineales.*
- 9.5 COMPROBACIÓN DE LA CHAPA DE ACERO NERVADA COMO ENCOFRADO EN ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.
- 9.6 COMPROBACIÓN DE LA CHAPA DE ACERO NERVADA COMO ENCONFRADO EN ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.
- 9.7 COMPROBACIÓN DE LAS LOSAS MIXTAS EN LOS ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.
 - 9.7.1 *Criterios de proyecto.*
 - 9.7.2 *Flexión.*
 - 9.7.3 *Esfuerzo rasante en losas sin anclajes en los extremos.*
 - 9.7.4 *Esfuerzo rasante en losas con anclajes en los extremos.*
 - 9.7.5 *Cortante.*
 - 9.7.6 *Punzonamiento.*
- 9.8 COMPROBACIÓN DE LAS LOSAS MIXTAS EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO.
 - 9.8.1 *Control de la fisuración del hormigón.*
 - 9.8.2 *Flechas.*

APÉNDICE A RECOMENDACIONES PARA DETERMINAR LA RIGIDEZ DE LOS COMPONENTES DE LA UNIÓN EN EDIFICACIÓN.

- A.1 ALCANCE.
- A.2 COEFICIENTES DE RÍGIDEZ.
- A.3 DEFORMACIÓN DE LA CONEXIÓN A RASANTE.

APÉNDICE B ENSAYOS NORMALIZADOS RECOMENDADOS.

- B.1 GENERALIDADES.
- B.2 ENSAYOS DE LOS CONECTADORES.
- B.3 ENSAYO DE LAS LOSAS MIXTAS EN FORJADOS.

APÉNDICE C MÉTODOS RECOMENDADOS PARA ESTIMAR LA RETRACCIÓN DEL HORMIGÓN EN ESTRUCTURAS MIXTAS EN EDIFICACIÓN.

1 Generalidades

1.1 Alcance

1.1.1 Alcance de los Anejos 30 a 32

(1) Los Anejos 30 a 32 son aplicables al proyecto de las estructuras mixtas y sus elementos mixtos en trabajos de edificación e ingeniería civil. Son conformes con los principios y requisitos relativos a la seguridad y la aptitud al servicio de las estructuras, establecidos en el Capítulo 3 del Código Estructural, así como en las bases de su cálculo y las comprobaciones dadas en el Anejo 18.

(2) Los Anejos 30 a 32 se ocupan únicamente de los requisitos de resistencia, aptitud al servicio, durabilidad y resistencia al fuego de estructuras mixtas. No se contemplan otros requisitos, como los relativos al aislamiento térmico o acústico.

(3) Los Anejos 30 a 32 están previstos ser utilizados conjuntamente con el resto de este Código Estructural.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.1.2 Alcance del Anejo 30

(1) Este anejo proporciona unas bases generales para los proyectos de estructuras mixtas junto con reglas específicas para edificación.

(2) En este anejo se tratan las siguientes materias:

Apartado 1: Generalidades

Apartado 2: Bases de cálculo

Apartado 3: Materiales

Apartado 4: Durabilidad

Apartado 5: Análisis estructural

Apartado 6: Estados Límite Últimos

Apartado 7: Estados Límite de Servicio

Apartado 8: Uniones mixtas en pórticos en edificación

Apartado 9: Losas mixtas con chapa nervada en edificación

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este Anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Hipótesis

(1) Además de las hipótesis generales del Anejo 18, se aplicarán aquellas dadas en el apartado 1.3 de los Anejos 19 y 22.

1.5 Términos y definiciones

1.5.1 Generalidades

(1) Son de aplicación los términos y definiciones dados en el apartado 1.5 de los Anejos 18, 19 y 22.

1.5.2 Términos y definiciones de aplicación en este Anejo

1.5.2.1 Elemento mixto

Elemento estructural con componentes de hormigón y de acero estructural o conformado en frío, unidos por conectadores para limitar el desplazamiento longitudinal entre hormigón y acero y la separación de un componente respecto al otro.

1.5.2.2 Conexión

Interconexión entre los componentes de hormigón y de acero de un elemento mixto que tenga la suficiente resistencia y rigidez para que los dos componentes puedan calcularse como partes de un único elemento estructural.

1.5.2.3 Comportamiento mixto

Comportamiento que aparece después de que la conexión se haga efectiva debido al endurecimiento del hormigón.

1.5.2.4 Viga mixta

Elemento mixto sometido principalmente a flexión.

1.5.2.5 Pilar mixto

Elemento mixto sometido principalmente a compresión o a flexión compuesta.

1.5.2.6 Losa mixta

Losa en la que se utilizan inicialmente las chapas de acero perfilado como encofrado perdido y posteriormente se combinan estructuralmente con el hormigón endurecido, actuando como armadura traccionada en el forjado terminado.

1.5.2.7 Pórtico mixto

Estructura en entramado en la que alguno o todos los elementos son perfiles mixtos y la mayoría de los elementos restantes son de acero estructural.

1.5.2.8 Unión mixta

Unión entre un elemento mixto y otro elemento mixto, de acero u hormigón armado, en el que se tiene en cuenta el armado en el cálculo de la resistencia y la rigidez de la unión.

1.5.2.9 Elemento o estructura apeada

Elemento o estructura en el que el peso de los elementos de hormigón se aplica sobre los elementos de acero, que están apoyados a lo largo de la luz, o que se soporta independientemente hasta que los elementos de hormigón son capaces de resistir los esfuerzos.

1.5.2.10 Elemento o estructura no apeada

Elemento o estructura en el que el peso de los elementos de hormigón se aplica sobre los elementos de acero sin que estos estén apoyados a lo largo del vano.

1.5.2.11 Rigidez a flexión no fisurada

Rigidez $E_a I_1$ de la sección transversal de un elemento mixto donde I_1 es el momento de inercia de la sección eficaz equivalente de acero, calculada bajo la hipótesis de que el hormigón traccionado no está fisurado.

1.5.2.12 Rigidez a flexión fisurada

Rigidez $E_a I_2$ de la sección transversal de un elemento mixto donde I_2 es el momento de inercia de la sección eficaz equivalente de acero despreciando el hormigón traccionado pero incluyendo la armadura pasiva.

1.5.2.13 Pretensado

El proceso de aplicar un esfuerzo de compresión a la parte de hormigón de un elemento mixto, por medio de tendones o por deformaciones impuestas.

1.6 Notación

Para este anejo se aplicarán los siguientes símbolos:

Letras latinas mayúsculas

A	Área de la sección transversal eficaz mixta despreciando el hormigón traccionado
A_a	Área de la sección transversal de acero estructural
A_b	Área de la armadura transversal inferior
A_{bh}	Área de la armadura transversal inferior en un nervio
A_c	Área de la sección transversal de hormigón
A_{ct}	Área de la sección transversal de hormigón traccionado
A_{fc}	Área de la sección transversal del ala comprimida
A_p	Área de la sección transversal de la chapa de acero perfilado
A_{pe}	Área eficaz de la sección transversal de la chapa de acero perfilado
A_s	Área de armadura pasiva
A_{sf}	Área de armadura transversal
$A_{s,r}$	Área de armadura en la fila r
A_t	Área de armadura transversal superior
A_v	Área de cortante de una sección de acero estructural
A_l	Área cargada bajo la cartela
E_a	Módulo de elasticidad del acero estructural
$E_{c,eff}$	Módulo de elasticidad eficaz del hormigón
E_{cm}	Módulo de elasticidad secante del hormigón

E_s	Valor de cálculo del módulo de elasticidad del acero de la la armadura pasiva
$(EI)_{eff}$	Rigidez eficaz a flexión para el cálculo de la esbeltez relativa
$(EI)_{eff,II}$	Rigidez eficaz a flexión para su uso en el análisis de segundo orden
$(EI)_2$	Rigidez a flexión fisurada para el ancho unitario de la losa de hormigón o mixta
$F_{c,wc,c,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a compresión transversal del revestimiento de hormigón del alma de un pilar
F_l	Esfuerzo longitudinal de cálculo por perno
F_t	Esfuerzo transversal de cálculo por perno
F_{ten}	Esfuerzo de tracción de cálculo por perno
G_a	Módulo de elasticidad transversal del acero estructural
G_c	Módulo de elasticidad transversal del hormigón
I	Momento de inercia de la sección mixta eficaz despreciando el hormigón traccionado
I_a	Momento de inercia de la sección de acero estructural
I_{at}	Módulo de torsión de Saint Venant de la sección de acero estructural
I_c	Momento de inercia de la sección de hormigón no fisurado
I_{ct}	Módulo de torsión de Saint Venant de un revestido de hormigón no fisurado
I_s	Momento de inercia de la armadura pasiva
I_1	Momento de inercia de la sección eficaz homogeneizada de acero suponiendo que el hormigón traccionado no está fisurado
I_2	Momento de inercia de la sección eficaz homogeneizada de acero despreciando el hormigón traccionado pero incluyendo la armadura
$K_e, K_{e,II}$	Coefficientes de corrección para utilizar en el cálculo de pilares mixtos
K	Rigidez relacionada con la conexión
K_β	Parámetro
K_0	Coefficiente de calibración a utilizar en el dimensionamiento de pilares mixtos
L	Longitud; luz; luz eficaz
L_e	Luz equivalente
L_i	Luz
L_0	Longitud del voladizo
L_p	Distancia del centro de una carga puntual al apoyo más cercano
L_s	Luz de cortante
L_x	Distancia de una sección transversal al apoyo más cercano
M	Momento flector
M_a	Contribución de la sección de acero estructural al momento plástico resistente de cálculo de la sección mixta
$M_{a,Ed}$	Momento flector de cálculo aplicado a la sección de acero estructural

$M_{b,Rd}$	Valor de cálculo del momento resistente a pandeo de una viga mixta
$M_{c,Ed}$	Parte del momento flector de cálculo que actúa sobre la sección mixta
M_{cr}	Momento elástico crítico para el pandeo lateral de una viga mixta
M_{Ed}	Momento flector de cálculo
$M_{Ed,i}$	Momento flector de cálculo aplicado a una unión mixta i
$M_{Ed,max,f}$	Momento flector máximo o esfuerzo interno debido a cargas de fatiga
$M_{Ed,min,f}$	Momento flector mínimo debido a cargas de fatiga
$M_{el,Rd}$	Valor de cálculo del momento elástico resistente de la sección mixta
$M_{max,Rd}$	Valor máximo de cálculo del momento resistente en presencia de una fuerza de compresión simple
M_{perm}	Momento flector más desfavorable para la combinación característica
M_{pa}	Valor de cálculo del momento plástico resistente de la sección transversal eficaz de la chapa de acero perfilado
$M_{pl,a,Rd}$	Valor de cálculo del momento plástico resistente de la sección de acero estructural
$M_{pl,N,Rd}$	Valor de cálculo del momento plástico resistente de la sección mixta teniendo en cuenta la fuerza de compresión simple
$M_{pl,Rd}$	Valor de cálculo del momento plástico resistente de la sección mixta con conexión total
$M_{pl,y,Rd}$	Valor de cálculo del momento plástico resistente en el eje $y - y$ de la sección mixta con conexión total
$M_{pl,z,Rd}$	Valor de cálculo del momento plástico resistente en el eje $z - z$ de la sección mixta con conexión total
M_{pr}	Momento plástico resistente reducido de la chapa de acero perfilado
M_{Rd}	Valor de cálculo del momento resistente de una sección mixta o unión
M_{Rk}	Valor característico del momento resistente de la sección o unión
$M_{y,Ed}$	Momento flector de cálculo aplicado a la sección mixta en el eje $y - y$
$M_{z,Ed}$	Momento flector de cálculo aplicado a la sección mixta en el eje $z - z$
N	Fuerza de compresión normal; número de ciclos de carga-descarga; número de conectadores
N_a	Valor de cálculo de la fuerza normal en la sección de acero estructural de una viga mixta
N_c	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal en el ala de hormigón
$N_{c,f}$	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal en el ala de hormigón con conexión total a rasante
$N_{c,el}$	Fuerza de compresión normal en el ala de hormigón correspondiente a $M_{el,Rd}$
$N_{cr,eff}$	Carga crítica elástica de un pilar mixto correspondiente a la rigidez eficaz a flexión
N_{cr}	Fuerza normal crítica elástica

N_{cl}	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal calculada para la introducción de una carga
N_{Ed}	Valor de cálculo de la fuerza de compresión normal
$N_{G,Ed}$	Valor de cálculo de la parte permanente de la fuerza de compresión normal
N_p	Valor de cálculo de la resistencia plástica de una chapa de acero perfilado a una fuerza normal
$N_{pl,a}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección de acero estructural a la fuerza normal
$N_{pl,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección mixta a la fuerza de compresión normal
$N_{pl,Rk}$	Valor característico de la resistencia plástica de la sección mixta a la fuerza de compresión normal
$N_{pm,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia del hormigón a la fuerza de compresión normal
N_R	Número de ciclos carga-descarga
N_s	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la armadura de acero a la fuerza normal
N_{sd}	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la armadura de acero a la fuerza normal de tracción
$P_{l,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector aislado correspondiente a F_l
$P_{pb,Rd}$	Valor de cálculo de la capacidad de carga a cortante de un conector
P_{Rd}	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector aislado
P_{Rk}	Valor característico de la resistencia a cortante de un conector aislado
$P_{t,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de un conector aislado correspondiente a F_t
R_{Ed}	Valor de cálculo de la reacción de un apoyo
S_j	Rigidez al giro de una unión
$S_{j,ini}$	Rigidez al giro inicial de una unión
$V_{a,Ed}$	Valor de cálculo de la fuerza cortante que actúa sobre la sección de acero estructural
$V_{b,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a la abolladura por cortante de un alma de acero
$V_{c,Ed}$	Valor de cálculo del esfuerzo cortante que actúa sobre el revestimiento de hormigón armado del alma
V_{Ed}	Valor de cálculo del esfuerzo cortante que actúa sobre la sección mixta
V_{ld}	Valor de cálculo de resistencia del anclaje en un extremo
$V_{l,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante
$V_{pl,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección mixta a cortante
$V_{pl,a,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia plástica de la sección de acero estructural a cortante

$V_{p,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia de la losa mixta a punzonamiento
V_{Rd}	Valor de cálculo de la resistencia de la sección mixta a cortante
V_t	Reacción en el apoyo
$V_{v,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia de una losa mixta a cortante
$V_{wp,c,Rd}$	Valor de cálculo de la resistencia a cortante de la sección de hormigón de un pilar mixto
W_t	Valor medio de la carga de rotura

Letras latinas minúsculas

a	Separación entre vigas paralelas; diámetro o ancho; distancia
b	Ancho del ala de la sección de acero; ancho de la losa
b_b	Ancho del fondo del nervio de hormigón
b_c	Ancho del revestimiento de la sección de acero
b_{eff}	Ancho total eficaz
$b_{eff,1}$	Ancho eficaz en el centro de un vano apoyado a ambos extremos
$b_{eff,2}$	Ancho eficaz en el apoyo interior
$b_{eff,c,wc}$	Ancho eficaz del alma de la columna comprimida
b_{ei}	Ancho del ala de hormigón a cada lado de su alma
b_{em}	Ancho eficaz de la losa de hormigón
b_f	Ancho del ala de la sección de acero
b_i	Ancho geométrico del ala de hormigón a cada lado del alma
b_m	Ancho de la losa de hormigón sobre la que se distribuye la carga
b_p	Longitud de la carga lineal concentrada
b_r	Ancho del corrugado de la chapa de acero perfilado
b_s	Distancia entre centros de corrugas de la chapa de acero perfilado
b_0	Distancia entre centros de conectadores exteriores media del ancho del nervio de hormigón (mínimo ancho para chapas nervadas cuya fibra inferior forma un ángulo obtuso con el nervio); ancho del nervio
c	Ancho del lado exterior del ala de acero; perímetro efectivo de las barras de armadura
c_y, c_z	Espesor del recubrimiento de hormigón
d	Altura libre del alma de la sección de acero estructural; diámetro del vástago de un perno conectador; diámetro total de una sección circular hueca de acero; diámetro mínimo transversal de un pilar
d_{do}	Diámetro del anillo de soldadura de un perno conectador
d_p	Distancia entre el centro de gravedad de una chapa de acero perfilado y la fibra extrema de la losa mixta comprimida

d_s	Distancia entre la armadura de acero traccionada a la fibra extrema de la losa mixta comprimida; distancia entre la armadura longitudinal traccionada y el centro de gravedad de la sección de la viga de acero
e	Excentricidad de la carga; distancia entre el centro de gravedad de la chapa de acero perfilado y la fibra extrema de la losa mixta traccionada
e_D	Distancia al borde
e_g	Distancia entre la armadura y la chapa en un extremo en un pilar mixto
e_p	Distancia de la fibra neutra plástica de la chapa de acero perfilado a la fibra extrema de la losa mixta traccionada
e_s	Distancia de la armadura pasiva traccionada a la fibra extrema traccionada de la losa mixta
f	Frecuencia propia
f_{cd}	Valor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica
f_{ck}	Valor característico de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica a 28 días
f_{cm}	Valor medio de la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica
$f_{ct,eff}$	Valor medio de la resistencia eficaz a tracción del hormigón
$f_{ct,0}$	Resistencia de referencia a tracción del hormigón
f_{1ctm}	Valor medio de la resistencia a tracción del hormigón ligero
f_{sd}	Valor de cálculo del límite elástico de la armadura pasiva
f_{sk}	Valor característico del límite elástico de la armadura pasiva
f_u	Resistencia última a tracción especificada
f_{ut}	Resistencia última a tracción real de una probeta de ensayo
f_y	Valor nominal del límite elástico del acero estructural
f_{yd}	Valor de cálculo del límite elástico del acero estructural
$f_{yp,d}$	Valor de cálculo del límite elástico de una chapa de acero perfilado
f_{ypm}	Valor medio del límite elástico de una chapa de acero perfilado
f_1, f_2	Coefficientes de reducción para los momentos flectores en los apoyos
h	Canto total; espesor
h_a	Canto de la sección de acero estructural
h_c	Espesor del hormigón de revestimiento de una sección de acero; espesor del ala de hormigón; espesor de la losa de hormigón situada por encima de la cara superior de los nervios de la chapa de acero perfilado
h_f	Espesor del hormigón de las alas; espesor de los acabados
h_n	Profundidad de la fibra neutra
h_p	Canto total de la chapa de acero perfilado excluyendo resaltos

h_s	Distancia entre los centros de las alas de la sección de acero estructural; distancia entre la armadura pasiva traccionada y el centro de la compresión
h_{sc}	Altura nominal de un perno conector
h_t	Espesor total de una probeta de ensayo
k	Coeficiente de amplificación para efectos de segundo orden, coeficiente; coeficiente empírico para la resistencia a cortante de cálculo
k_c	Coeficiente
k_i	Coeficiente de rigidez
$k_{i,c}$	Incremento del coeficiente de rigidez k_i debido al revestimiento de hormigón
k_l	Coeficiente reductor para la resistencia de los pernos utilizados en chapas de acero perfilado paralelas a la viga
k_s	Rigidez al giro; coeficiente
k_{sc}	Rigidez del conector
k_{slip}	Coeficiente de reducción de la rigidez debido a la deformación de la conexión a rasante
$k_{s,r}$	Coeficiente de rigidez de una fila r de armadura longitudinal traccionada
k_t	Coeficiente de reducción de la resistencia de pernos utilizados en chapas de acero perfilado transversales a la viga
$k_{wc,c}$	Coeficiente que tiene en cuenta el efecto de tensión de compresión longitudinal en la resistencia transversal del alma de un pilar
k_ϕ	Parámetro
k_1	Rigidez a flexión del hormigón fisurado o de una losa mixta
k_2	Rigidez a flexión del alma
l	Longitud de la viga en flexión negativa medida desde el apoyo; longitud de la losa en ensayos de compresión simple
l_{bc}, l_{bs}	Longitudes de apoyos
l_0	Longitud de introducción de la carga
m	Pendiente de la curva de resistencia a fatiga; coeficiente empírico para el cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante
n	Relación de módulos; número de conectadores
n_f	Número de conectadores de conexión total a rasante
n_L	Relación de módulos dependiente del tipo de carga
n_r	Número de conectadores en una costilla o nervio
n_0	Módulo de homogeneización para cargas a edad temprana
r	Relación entre momentos de los extremos
s	Separación longitudinal entre ejes de conectadores; desplazamiento
s_t	Separación entre ejes de conectadores